Fortgeschrittene Softwaregrafik

Matthias Janßen
Matrikelnummer: 1871808
Universität Trier

November 13, 2026

Abgabe: Übungsblatt 03

Aufgaben

1 Aufgabe 1

1.1 Anti Patterns

The Blob Die GamePanel Klasse ist ein klassicher Blob. Circa 600 Zeilen lang, übernimmt nahezu alle Aufgaben. Die anderen Klassen sind hauptsächlich Datenhalter.

Funktionale Zerlegung Animation Klasse, verwendet Bilder sprites von Bird, aber mit Statischem currentFrame. Durch statische Variable können sich verschiedene Objekte theoretisch beeinflussen

Poltergeist In Zeile 36 von GamePanel wird ein neues Sprites Objekt erzeugt um Zugriff auf getGameTextures() zu ermöglichen, danach wird das Objekt sofort verworfen

1.2 Bad Smells

Duplizierter Code

```
// If pipe is out of screen
if (p.getX() < 0) {
    if (topPipe == null) {
        topPipe = p;
        topPipe.canAwardPoint = true;
    }
    else if (bottomPipe == null) {
        bottomPipe = p;
        topPipe.canAwardPoint = true;
    }
}
```

Duplizierter Code beim Platzieren von Pipes. Vermutlich Copy-Paste error bei topPipe.canAwardPoint obwohl Bottom Pipe Zweig betreten wurde

Unangebrachte Intimität GamePanel greift direkt auf canAwardPoint Feld von Pipe zu

Switch Anweisungen GamePanel entscheidet über Switch Case auf einem Integer welcher Zustand auf dem Bildschirm angezeigt werden soll

Ausgeschlagenes Erbe Bird erbt JPanel verwendet aber keine Methoden davon

1.3 Weiteres

- Viele methodenparameter
- Dead Code, Animation und Helper Class nicht verwendet
- Unpräzise Kommentare / Dokumentation, Pipe verspricht Handling, wird allerdings in GamePanel übernommen

2 Aufgabe 2